服务端 RESTful 接口清单 (API Specification)

本文档定义了 AI Tools Hub 平台的前后端交互接口规范。所有接口均遵循 RESTful 设计原则，数据交换格式为 `application/json` 。

1. 全局规范

1.1 基础 URL

- 开发环境: `http://localhost:3000/api/v1`
- 生产环境: `https://api.aitoolshub.com/v1`

1.2 认证与鉴权 (Authentication)

- 所有受保护的接口（标注为 `[Auth Required]` ）需要在 HTTP Header 中携带 JWT Token。
- 格式: `Authorization: Bearer <your_jwt_token>`

1.3 标准响应结构 (Standard Response)

成功响应 (200 OK / 201 Created):

JSON

```
{
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "data": { ... } // 或数组 [...]
}
```

错误响应 (4xx / 5xx):

JSON

```
{
  "code": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "Validation failed: email format is invalid."
}
```

---

2. 认证模块 (Auth)

2.1 用户注册

- **Endpoint**: `POST /auth/register`
- **Request Body**:
  - `name` (String, required): 用户昵称
  - `email` (String, required): 邮箱地址
  - `password` (String, required): 密码，至少8位
- **Response Data**:
  - `user` : { id, name, email }
  - `token` : JWT 字符串

2.2 用户登录

- **Endpoint**: `POST /auth/login`
- **Request Body**:
  - `email` (String, required)
  - `password` (String, required)
- **Response Data**:
  - `user` : { id, name, email, avatar_url }
  - `token` : JWT 字符串

2.3 获取当前登录用户信息 `[Auth Required]`

- **Endpoint**: `GET /auth/me`
- **Response Data**:
  - `user` : 包含完整的 Profile 信息及统计数据 (reviews_count, favorites_count)

---

3. 工具模块 (Tools)

3.1 获取工具列表 (分页/筛选/搜索)

- **Endpoint**: `GET /tools`
- **Query Parameters**:
  - `page` (Int, default: 1)
  - `limit` (Int, default: 20)

    - `search` (String, optional): 关键词搜索
    - `category` (String, optional): 分类 slug
    - `pricing` (String, optional): Enum [FREE, FREEMIUM, PAID]
    - `sort` (String, default: popular): Enum [popular, newest, highest_rated]
- **Response Data**:
    - `items` : 工具卡片对象数组 (id, name, slug, logo_url, short_description, pricing_model, average_rating, review_count, category)
    - `meta` : { total_items, total_pages, current_page }

3.2 获取工具详情

- **Endpoint**: `GET /tools/:slug`
- **Response Data**:
    - 完整的工具信息对象，包含 `detailed_description` , `features` , `pros` , `cons` , `website_url` 以及关联的 `categories` 。

3.3 提交新工具 `[Auth Required]`

- **Endpoint**: `POST /tools`
- **Request Body**:
    - `name` (String, required)
    - `website_url` (String, required)
    - `short_description` (String, required, max 100)
    - `detailed_description` (String, required)
    - `category_ids` (Array of UUIDs, required)
    - `pricing_model` (String, required): [FREE, FREEMIUM, PAID]
    - `key_features` (Array of Strings, optional)
    - `logo_url` (String, optional)
- **Response Data**:
    - `id` : 新创建工具的 ID
    - `status` : "PENDING"

3.4 批量获取对比工具

- **Endpoint**: `GET /tools/compare`

- **Query Parameters**:
  - `ids` (String, required): 逗号分隔的工具 ID 列表 (如 `ids=uuid1,uuid2`)
- **Response Data**:
  - 返回指定 ID 的工具详细信息数组，用于在前端渲染对比表格。

---

4. 分类模块 (Categories)

4.1 获取全部分类列表

- **Endpoint**: `GET /categories`
- **Response Data**:
  - `items` : 分类对象数组 (id, name, slug, icon, tool_count)

---

5. 互动模块 (Interactions)

5.1 获取工具评论列表

- **Endpoint**: `GET /tools/:tool_id/reviews`
- **Query Parameters**:
  - `page` (Int, default: 1)
  - `limit` (Int, default: 10)
- **Response Data**:
  - `items` : 评论对象数组 (id, rating, content, created_at, user: {name, avatar})
  - `meta` : 分页信息

5.2 提交工具评论 `[Auth Required]`

- **Endpoint**: `POST /tools/:tool_id/reviews`
- **Request Body**:
  - `rating` (Int, required, 1-5)
  - `content` (String, required)
  - `pros` (String, optional)
  - `cons` (String, optional)
- **Response Data**:

- 创建成功的评论对象

5.3 添加工具到收藏夹 `[Auth Required]`

- **Endpoint**: `POST /favorites`
- **Request Body**:
  - `tool_id` (UUID, required)
- **Response Data**:
  - `message` : "Added to favorites successfully"

5.4 取消收藏工具 `[Auth Required]`

- **Endpoint**: `DELETE /favorites/:tool_id`
- **Response Data**:
  - `message` : "Removed from favorites successfully"

5.5 获取用户的收藏列表 `[Auth Required]`

- **Endpoint**: `GET /users/me/favorites`
- **Query Parameters**:
  - `page` , `limit`
- **Response Data**:
  - `items` : 收藏的工具卡片对象数组

---

6. 开发者仪表盘模块 (Dashboard) `[Auth Required]`

6.1 获取开发者统计概览

- **Endpoint**: `GET /dashboard/stats`
- **Response Data**:
  - `total_page_views` : Int
  - `outbound_clicks` : Int
  - `average_rating` : Float
  - `click_through_rate` : Float
  - 包含上述指标的环比增长率 (如 `page_views_growth: 12.5`)

6.2 获取开发者提交的工具列表

- **Endpoint**: `GET /dashboard/tools`
- **Response Data**:
  - `items` : 开发者名下的工具数组，包含审核状态 (`status` : PENDING/ACTIVE/REJECTED) 和独立统计数据 (views, clicks)。

6.3 获取趋势图表数据

- **Endpoint**: `GET /dashboard/charts/performance`
- **Query Parameters**:
  - `period` (String, default: 30d): [7d, 30d, 90d]
- **Response Data**:
  - `series` : 包含日期、views、clicks 的时序数据数组，用于渲染 ECharts/Recharts 折线图。